

香农第一定理下界（熵）的变分法推导

严谨推导

1 1. 问题的数学表述

我们要寻找一组最优的码长 $\{l_1, l_2, \dots, l_n\}$ ，使得平均码长最小。

目标函数 (Objective Function): 最小化平均码长 L :

$$\min L = \sum_{i=1}^n p_i l_i \quad (1)$$

其中 p_i 是第 i 个符号的概率。

约束条件 (Constraint): 根据 Kraft 不等式，无损编码必须满足 $\sum 2^{-l_i} \leq 1$ 。为了找到理论上的极限（最短码长），我们考察边界情况，即等式约束：

$$\sum_{i=1}^n 2^{-l_i} = 1 \quad (2)$$

假设: 为了使用微积分工具，我们将离散的整数变量 l_i 松弛为连续实数变量 $l_i \in \mathbb{R}^+$ 。

2 2. 构造拉格朗日函数

利用拉格朗日乘数法 (Method of Lagrange Multipliers)，引入拉格朗日乘子 λ 。构造拉格朗日函数 $\mathcal{L}$:

$$\mathcal{L}(l_1, \dots, l_n, \lambda) = \underbrace{\sum_{i=1}^n p_i l_i}_{\text{目标}} + \lambda \left(\underbrace{\sum_{i=1}^n 2^{-l_i} - 1}_{\text{约束}} \right) \quad (3)$$

3 3. 求解偏导数

为了寻找极值点，我们需要对每一个 l_i 求偏导，并令其为 0。

利用指数函数求导公式 $\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a$ ，针对 l_i 求导：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l_i} = \frac{\partial}{\partial l_i}(p_i l_i) + \lambda \frac{\partial}{\partial l_i}(2^{-l_i}) \quad (4)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l_i} = p_i + \lambda \cdot 2^{-l_i} \cdot (\ln 2) \cdot (-1) \quad (5)$$

令偏导数为 0：

$$p_i - \lambda(\ln 2)2^{-l_i} = 0 \quad (6)$$

4 4. 求解结构与乘子

从方程 (6) 中解出 2^{-l_i} ：

$$2^{-l_i} = \frac{p_i}{\lambda \ln 2} \quad (7)$$

现在，我们需要确定未知常数 λ 。将方程 (7) 代入原始的约束条件 (2) 中：

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{p_i}{\lambda \ln 2} \right) = 1 \quad (8)$$

将常数项提到求和符号外：

$$\frac{1}{\lambda \ln 2} \sum_{i=1}^n p_i = 1 \quad (9)$$

利用概率归一化公理 $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ ，上式变为：

$$\frac{1}{\lambda \ln 2} \cdot 1 = 1 \implies \lambda = \frac{1}{\ln 2} \quad (10)$$

5 5. 最终结论

将求得的 $\lambda = \frac{1}{\ln 2}$ 代入方程 (7)：

$$2^{-l_i} = \frac{p_i}{\left(\frac{1}{\ln 2}\right) \ln 2} = p_i \quad (11)$$

即得出最优的几何体积匹配关系：

$$2^{-l_i} = p_i \quad (12)$$

两边取以 2 为底的对数，解得最优码长 l_i^* ：

$$-l_i = \log_2 p_i \implies l_i^* = -\log_2 p_i \quad (13)$$

最后，计算此时的最小平均码长 L_{min} ：

$$L_{min} = \sum_{i=1}^n p_i l_i^* = \sum_{i=1}^n p_i (-\log_2 p_i) = H(X) \quad (14)$$

证毕。这证明了在满足无损编码约束的前提下，平均码长的下确界即为信息熵。